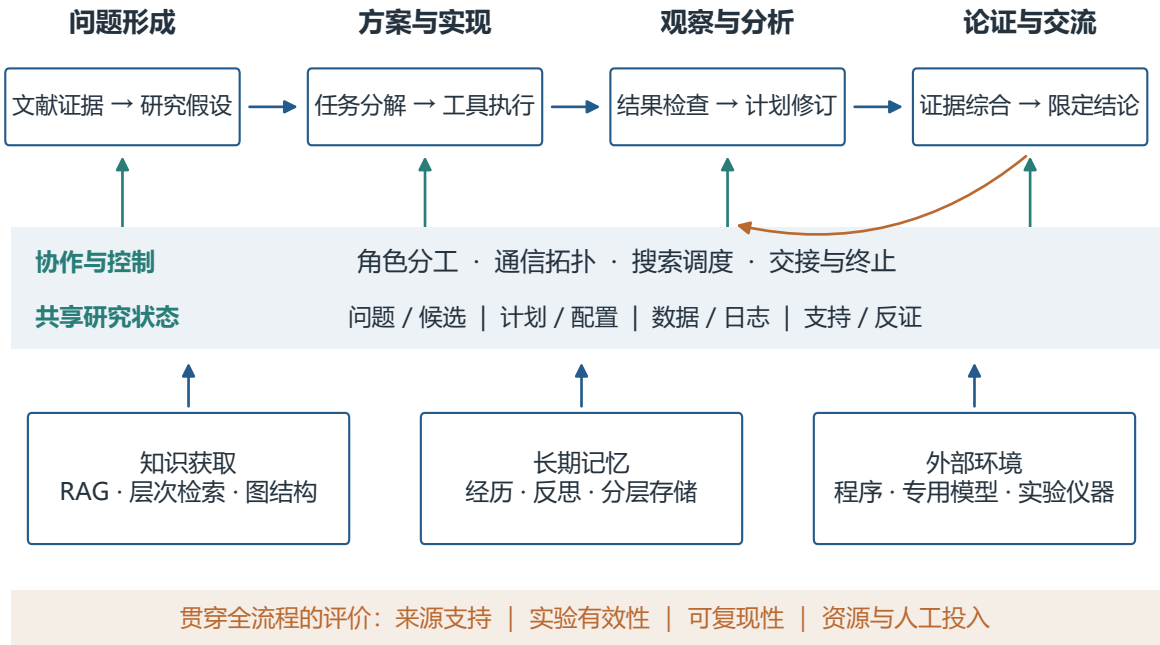

问题形成
方案与实现
观察与分析
论证与交流
文献证据 → 研究假设
任务分解 → 工具执行
结果检查 → 计划修订
证据综合 → 限定结论
协作与控制
角色分工 · 通信拓扑 · 搜索调度 · 交接与终止
共享研究状态
问题 / 候选 | 计划 / 配置 | 数据 / 日志 | 支持 / 反证
知识获取
RAG · 层次检索 · 图结构
长期记忆
经历 · 反思 · 分层存储
外部环境
程序 · 专用模型 · 实验仪器
贯穿全流程的评价：来源支持 | 实验有效性 | 可复现性 | 资源与人工投入